

Thiết kế: học trò tuyến tính + DAgger cho D1

Bản đề xuất để duyệt trước khi sửa code. Mọi thứ không nhắc tới ở đây giữ nguyên như D1 hiện tại.

Trạng thái (2026-10-02). Thiết kế đã được duyệt, **đã có trong code** và đã gộp vào docs/D1_method.pdf (Mục 2, 8–11, 13–14). Khi khác nhau, D1_method (theo code) là bản đúng. Khác biệt so với bản thiết kế: nhãn DAgger chỉ ghi khi trạng thái còn trong vùng bay của các chỉ số (sai số vị trí < 5 m, $|\phi|, |\theta| \leq 1.35$ rad); $\hat{F}$ tính hai cột ma trận quay mỗi bước (12 hàm lượng giác, không lưu đệm); giới hạn 2 s mỗi lần giải (Mục 7 dưới đây) đã **bị gỡ**: phụ thuộc phần cứng và không chặn được lỗi treo; ngân sách của teacher chỉ tính bằng số vòng lặp.

1. Thay đổi gì, giữ gì

Thành phần	Hiện tại	Đề xuất
Teacher	NMPC-scenario $M=5$, SAC tune Q, R , biết gió	giữ nguyên (+ giới hạn thời gian giải, Mục 7)
Học trò (surrogate)	MLP 208-128-128-128, hai đầu, $\approx 6 \times 10^4$ phép nhân-cộng	tuyến tính $\Delta u = W\varphi$, $W \in \mathbb{R}^{4 \times 27}$, 108 phép nhân-cộng
Cách học	nhân tại trạng thái teacher, song song với SAC	DAgger sau iter 500, teacher đóng băng
Giải bài toán học c_S	Adam, từng nhân đầu sigmoid của MLP	ridge, nghiệm đóng (lỗi mạnh) logistic trên đặc trưng rẽ, cùng định nghĩa nhân s_k
c_{LQR} , công $\alpha = c_{SGL}(c_{LQR})$		giữ nguyên
Luật triển khai	$u = \text{sat}(\text{sat}(u_{LQR}) + \alpha \Delta u)$	giữ nguyên

2. Học trò tuyến tính

$$\Delta u_k = W\varphi_k, \quad \varphi_k = [e_k; \hat{F}_k; \bar{u}_k; \bar{u}_{k+N_c} - \bar{u}_k; \bar{u}_{k+N} - \bar{u}_k] \in \mathbb{R}^{12+3+4+4+4=27}, \quad \bar{u}_j = u_{\text{ref},j} - u_h.$$

Trong đó:

- $e_k = x_k - x_{\text{ref},k}$ (12, góc Euler quán về $(-\pi, \pi)$): để học trò học được gain phản hồi khác của teacher.
- $\hat{F}_k$ (3): lực ngoài ước lượng (Mục 3): phần bù gió mà teacher làm nhờ biết gió.
- $\bar{u}_k$ (4): lệnh feedforward flatness của tham chiếu (tính sẵn cùng quỹ đạo, không tốn chi phí online).
- $\bar{u}_{k+N_c} - \bar{u}_k$ và $\bar{u}_{k+N} - \bar{u}_k$ (8): nhìn trước ở đúng hai tầm của teacher ($N_c=5$ bước điều khiển, $N=20$ bước dự báo) để học trò đón trước khúc cua như teacher.

Không có hằng số tự do (bias). Tại cân bằng hover không gió, $\varphi = 0$ và teacher trùng LQR ($\Delta u^* = 0$), nên yêu cầu $\Delta u(0) = 0$ là đúng về vật lý; thêm bias sẽ tạo lệch tĩnh giả khi không có gió. Vì cùng lý do, chuẩn hoá đặc trưng chỉ *chia* cho độ lệch chuẩn, *không trừ* trung bình.

Chi phí mỗi bước: $W\varphi$: $4 \times 27 = 108$ phép nhân-cộng; $\hat{F}$: một cột ma trận quay (6 hàm lượng giác, dùng lại ở bước sau) + ≈ 20 phép tính; hai logistic của công ≈ 40 phép nhân-cộng + 2 hàm mũ. LQR: 48 phép nhân-cộng. Cùng bậc micro-giấy.

3. Ước lượng lực ngoài $\hat{F}$

Động lực học tịnh tiến danh nghĩa: $m\dot{v} = \alpha_T T R(\eta)e_3 - mg e_3 - D_v v + F$. Lấy tích phân hình thang trên một bước (lệnh T_{k-1} giữ bậc 0):

$$\hat{F}_k = \frac{m}{T_s}(v_k - v_{k-1}) + mg e_3 - \alpha_T T_{k-1} \frac{1}{2}(R(\eta_{k-1}) + R(\eta_k))e_3 + \frac{1}{2}D_v(v_{k-1} + v_k),$$

với m, α_T, D_v danh nghĩa; $\hat{F} = 0$ ở bước đầu và sau mỗi lần đặt lại do phân kỳ. **Kiểm tra** (LQR, 5 quỹ đạo, gió huấn luyện, so với lực trung bình thật trong bước): sai số tương đối trung vị 1.0%, sai số tuyệt đối p95 0.031 N (lực điển hình ≈ 1 N). Chỉ dùng phần tịnh tiến: khi huấn luyện gió không tạo mô-men nên phần quay không mang thông tin (bỏ được vấn đề đầu vào ngoài phân phối của bản cũ).

4. Dagger (Ross, Gordon, Bagnell 2011, Thuật toán 3.1)

Chạy **sau khi SAC dừng ở iter 500**; chuyên gia $\pi^* = \text{teacher}$ với trọng số $a = \tanh(\mu)$ của checkpoint, **cố định** suốt DAgger (điều kiện của định lý). Chọn biến thể không tham số $\beta_1 = 1, \beta_{i \geq 2} = 0$ (bài báo: thường tốt nhất).

1. Vòng 1: *teacher bay* 20 quỹ đạo (gió huấn luyện); tại mỗi bước giải dùng được ghi $(\varphi_k, \Delta u_k^*), \Delta u_k^* = u_T - \text{sat}(u_{\text{LQR}})$. Giải ridge $\rightarrow W_2$.
2. Vòng $i = 2..N_D$: *học trò bay* 20 quỹ đạo với $\alpha = 1$: $u = \text{sat}(\text{sat}(u_{\text{LQR}}) + W_i \varphi)$. Tại *mỗi* trạng thái học trò đi qua, *hỏi teacher* (trạng thái đó, lệnh trước đó của học trò, lực gió đúng) nhưng **không áp dụng** lệnh của teacher; ghi nhãn nếu lời giải dùng được. Gộp với mọi dữ liệu cũ, giải ridge $\rightarrow W_{i+1}$.
3. Trả về W^* tốt nhất trên tập kiểm định $\mathcal{V}$ (bên dưới), trong số các W_i đạt kiểm tra ổn định (Mục 5).

Ridge, nghiệm đóng: $W^\top = (\Phi^\top \Phi + \lambda I)^{-1} \Phi^\top Y$ trên đặc trưng đã chuẩn hoá. Dữ liệu lưu dưới dạng *thống kê đủ* theo từng quỹ đạo $(\Phi_c^\top \Phi_c \in \mathbb{R}^{27 \times 27}, \Phi_c^\top Y_c)$, nên gộp hàng trăm nghìn nhãn không tốn bộ nhớ và nghiệm là chính xác. λ chọn trên lưới $10^{-6}, \dots, 10^2$ bằng kiểm định chéo 5 phần *theo quỹ đạo* (loại (O): tối ưu trên tập chia rõ ràng).

Tập kiểm định $\mathcal{V}$: 15 chuyển, mỗi ô (họ quỹ đạo $\times$ mức gia tốc) một quỹ đạo, gió huấn luyện rút từ một dòng ngẫu nhiên riêng ($\text{seed}+7700$), không trùng dữ liệu DAgger. Tiêu chí: RMSE vị trí đã chặn 5 m (giống reward) của học trò $\alpha = 1$. Rẻ (không cần teacher).

Ngân sách (loại (R)): $N_D = 10$ vòng $\times$ 20 quỹ đạo $\approx 1.96 \times 10^5$ lần giải teacher, tương đương 10 iter SAC; chạy được trong một job CI, resume theo vòng.

Định lý áp dụng tới đâu. Mất mát ridge lỗi mạnh theo W và FTL trên mất mát lỗi mạnh là no-regret, nên giả thiết của Định lý 3.1/3.3 được thoả *về cấu trúc* (chuyên gia cố định, mất mát lỗi mạnh và bị chặn khi đặc trưng và lệnh bị chặn). Nhưng bậc $N = \tilde{O}(T)$ với $T = 979$ không đạt được với $N_D = 10$, nên lợi ích được báo là **thực nghiệm**. Hai sai số không giảm được: học trò chỉ thấy $\hat{F}$ trễ một bước thay cho F đúng, và tuyến tính không biểu diễn được phần phi tuyến của teacher.

5. Kiểm tra ổn định (tuyến tính hoá quanh hover, nhiễu bằng 0)

Với $x_{\text{ref}} = 0$, đặc trưng tham chiếu bằng 0; $\hat{F}_k = L_1 x_k + L_0 x_{k-1} + L_u \delta u_{k-1}$ (tuyến tính hoá công thức Mục 3). Đặt $z_k = [x_k; x_{k-1}; \delta u_{k-1}]$ và $W = [W_e \ W_F \cdot]$:

$$z_{k+1} = A_\alpha z_k, \quad A_\alpha = \begin{bmatrix} A_d + B_d G_1 & B_d G_0 & B_d G_u & I & 0 & 0 & G_1 & G_0 & G_u \end{bmatrix},$$

$$G_1 = -K + \alpha(W_e + W_F L_1), \quad G_0 = \alpha W_F L_0, \quad G_u = \alpha W_F L_u.$$

Với $\alpha = 0$ phổ là của $A_d - B_d K$ (Schur). Yêu cầu: $\rho(A_\alpha) < 1$ trên lưới $\alpha \in \{0, 0.001, \dots, 1\}$; W_i nào không đạt thì **bị loại** khỏi lựa chọn. Đây là điều kiện cần cho α cố định trên mô hình tuyến tính hoá, không bảo đảm cho α thay đổi theo thời gian, bảo hoà hay plant lệch (công bố như vậy).

6. Tin cậy và công

c_{LQR} : giữ nguyên. c_S : giữ *định nghĩa* nhãn $s_k = \exp(-(E_{20}^S(k)/\varepsilon_p)^2)$ trên rollout học trò $\alpha = 1$ (40 quỹ đạo, gió huấn luyện), nhưng mô hình là **hồi quy logistic với nhãn mềm** trên 18 đặc trưng rẻ: 16 đặc trưng

sai số của c_{LQR} , $\|\hat{F}\|$ và $\|\bar{u}_k\|$. Công $\alpha = c_S g_L(c_{\text{LQR}})$, $c_{\text{low}} = 0.3$, $c_{\text{high}} = 0.7$, $\varepsilon_p = 0.5$ m: giữ nguyên.

7. Pipeline, code và lỗi treo solver

1. **SAC (iter 1–500)**: chỉ tune teacher; bỏ việc học surrogate trong lúc SAC. Checkpoint mốc mỗi 50 iter chỉ lưu SAC/teacher.
2. **DAGger** (chế độ mới D1_DAGGER=1, đọc checkpoint SAC chỉ định, resume theo vòng) $\rightarrow$ chọn W^* $\rightarrow$ hiệu chỉnh c_S , c_{LQR} $\rightarrow$ file triển khai `student_seed<s>[_iter<NNNN>].mat` (W^* , thang chuẩn hoá, λ , conf).
3. **Đánh giá cuối**: P dùng file học trò; các bộ khác giữ nguyên.
4. **Lỗi treo**: `timeout_max_time` = 2 s mỗi lần giải acados; hết giờ = lời giải không dùng được (giữ lệnh cũ, reset, tính vào r_{fail}). Dòng log mỗi quỹ đạo ghi thêm thời gian giải lớn nhất, p99 và số lần hết giờ để kiểm chứng ngưỡng (lời giải bình thường ước tính ≤ 0.2 s; quỹ đạo dài nhất trong 2804 quỹ đạo đã xong là 140 s).
5. Bỏ khỏi code: MLP, bộ đệm nhãn, đặc trưng 208 chiều, phần dư dự báo 12 chiều (thay bằng $\hat{F}$). Tài liệu D1 viết lại các mục tương ứng; train lại cả 8 chain từ đầu trên một commit.

8. Hạn chế (công bố)

- Tuyển tính: kém teacher ở vùng phi tuyến (ngiên lớn, 14–16 m/s OOD). Phương án dự phòng nếu không đủ: một lớp ẩn 16 nơ-ron (≈ 600 phép nhân-cộng), mất tính lồi.
- $\hat{F}$ lấy từ sai phân vận tốc: không có nhiều đo trong mô phỏng; trên máy bay thật cần lọc.
- Nhãn chỉ có ở lời giải dùng được: vùng teacher thất bại/hết giờ thiếu nhãn.
- Giới hạn thời gian làm kết quả phụ thuộc tốc độ máy *chỉ* ở các lần giải bệnh lý.

9. Cần duyệt

φ (27 đặc trưng, không bias); $\hat{F}$ hình thang; DAGger $\beta_1=1$, $N_D=10$, 20 quỹ đạo/vòng, học trò bay với $\alpha=1$; ridge với λ chọn bằng CV theo quỹ đạo; $\mathcal{V}$ 15 chuyển, dòng gió riêng; kiểm tra $\rho(A_\alpha)$; c_S logistic nhãn mềm; timeout 2 s; mốc chỉ lưu teacher; train lại 8 chain.